

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL Key Value Database

JURNAL



Oleh:

Rafael Putra Septava

103122400015

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

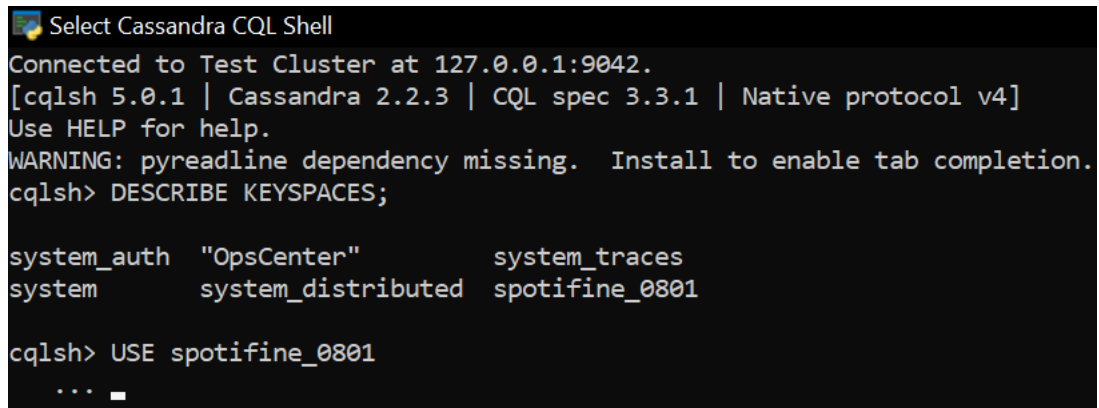
UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

A) Membuat Keyspace:

- buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0801 sebagai wadah utama data aplikasi.
- Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.
- Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE.



```
Select Cassandra CQL Shell
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing.  Install to enable tab completion.
cqlsh> DESCRIBE KEYSPACES;

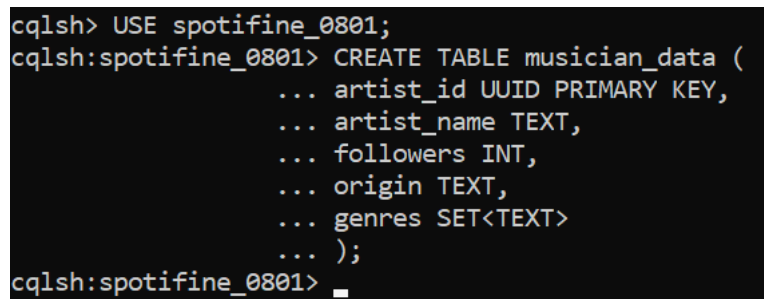
system_auth      "OpsCenter"          system_traces
system            system_distributed    spotifine_0801

cqlsh> USE spotifine_0801
... _
```

B) Membuat Tabel:

- Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0801 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
- Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.

Tabel musician_data:



```
cqlsh> USE spotifine_0801;
cqlsh:spotifine_0801> CREATE TABLE musician_data (
    ... artist_id UUID PRIMARY KEY,
    ... artist_name TEXT,
    ... followers INT,
    ... origin TEXT,
    ... genres SET<TEXT>
    ... );
cqlsh:spotifine_0801> _
```

- Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).

Memasukan Insert (Insert Data):

```
cqlsh:spotify_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Corey Taylor', 3300000, 'USA', {'Nu Metal', 'Alternative Metal'});
cqlsh:spotify_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Chester Bennington', 1600000, 'USA', {'Nu Metal', 'Alternative Rock'});
cqlsh:spotify_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'John Cooper', 455000, 'USA', {'Christian Rock', 'Alternative Rock'});
```

- Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

Menampilkan data:

```
cqlsh:spotify_0801> SELECT * FROM musician_data;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
1b9071f3-c9a6-40d6-b263-8157412921cb	Chester Bennington	1600000	{'Alternative Rock', 'Nu Metal'}	USA
5f1e6062-05f6-405f-afde-6ed9e25e9ed4	Corey Taylor	3300000	{'Alternative Metal', 'Nu Metal'}	USA
691a9679-0ed8-4b4a-912c-7df7f8c26c55	John Cooper	455000	{'Alternative Rock', 'Christian Rock'}	USA

```
(3 rows)
cqlsh:spotify_0801>
```

Keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotify dibandingkan jika menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawaban:

- Lebih ringkas dan cepat dalam membuat query karena menggunakan cli langsung.
- Menyimpan banyak nilai dalam satu kolom. Contohnya satu musisi bisa memiliki lebih dari 1 genre tanpa memerlukan tabel tambahan.
- Tidak ada duplikasi data karena 'set' secara otomatis memastikan tidak ada genre yang sama (unik).
- Lebih sederhana dibanding tabel relasional yang harus menggunakan tabel musician, tabel genre, dan tabel relasi.